Đòn Bẩy Dữ Liệu: Số Trung Bình Cộng vs. Trung Vị Khi Có Giá Trị Ngoại Lai

Mục tiêu cần đạt: Hiểu số Trung bình cộng ($\bar{x}$) đóng vai trò là TÂM KHỐI LƯỢNG VẬT LÝ trên thanh đòn bẩy (rất nhạy cảm với giá trị ngoại lai), còn Trung vị (M_e) là mốc đứng giữa nên đại diện tốt hơn khi dữ liệu có độ lệch lớn.

BẢN GIÁO VIÊN & HƯỚNG DẪN CHẤM

Asset: YD-LA-STAT-G7-14 • Kỹ năng: S_G07_B18

I. KÍCH HOẠT TƯ DUY & MÔ HÌNH TRỰC QUAN

Số trung bình cộng $\bar{x}$ bằng tổng các giá trị chia cho số các giá trị. Trung vị M_e là giá trị đứng chính giữa sau khi đã sắp xếp dãy số theo thứ tự không giảm.



II. VÍ DỤ MINH HỌA TỪNG BƯỚC

Đề bài: Điểm kiểm tra của một nhóm 5 học sinh là: 6; 4; 28; 7; 5 (thang điểm 30). Hãy tìm số trung bình cộng, trung vị của mẫu số liệu và cho biết số nào đại diện tốt hơn cho mặt bằng chung của nhóm.

• Bước 1 (Tính số trung bình cộng): $\bar{x}$ = (6 + 4 + 28 + 7 + 5) / 5 = 50 / 5 = 10.

• Bước 2 (Sắp xếp & Tìm trung vị): Sắp xếp dãy theo thứ tự tăng dần: 4; 5; 6; 7; 28. Số đứng chính giữa (vị trí thứ 3) là Trung vị M_e = 6.

• Bước 3 (Nhận xét ý nghĩa): Vì có giá trị ngoại lai 28 chênh lệch rất lớn so với các giá trị còn lại (4; 5; 6; 7 đều nhỏ hơn 10) nên Trung vị M_e = 6 đại diện tốt hơn số trung bình cộng.

III. LUYỆN TẬP CƠ BẢN & THỰC HÀNH

Câu 2a (Cơ bản): Tìm số trung bình cộng và trung vị của mẫu số liệu sau: 12; 8; 15; 10; 20.

Kết quả: $\bar{x}$ = 13; M_e = 12
Sắp xếp: 8; 10; 12; 15; 20 ⇒ Trung vị M_e = 12. Số trung bình: $\bar{x}$ = (8+10+12+15+20)/5 = 65/5 = 13.

Câu 2b (Thực hành): Tìm trung vị của mẫu số liệu gồm 6 giá trị đã sắp xếp: 3; 5; 7; 9; 11; 19.

Kết quả: M_e = 8
Vì cỡ mẫu N = 6 (chẵn) nên trung vị là trung bình cộng của hai số đứng giữa (thứ 3 và thứ 4): M_e = (7 + 9)/2 = 8.

IV. VẬN DỤNG NÂNG CAO & THỰC TIỄN

Câu 3 (Vận dụng): Một mẫu số liệu gồm 4 số tự nhiên có số trung bình cộng bằng 9. Khi thêm số thứ năm là 29 vào mẫu thì số trung bình cộng mới bằng bao nhiêu?

Kết quả: 13
Tổng của 4 số đầu là 4 × 9 = 36. Tổng của 5 số là 36 + 29 = 65 ⇒ Số trung bình mới là 65 ÷ 5 = 13.

Câu 4 (Thực tiễn): Thời gian chạy 100m (tính bằng giây) của 5 vận động viên là: 13; 14; 12; 15; 36 (vận động viên thứ 5 bị vấp ngã). Nên dùng số trung bình cộng hay trung vị để đánh giá tốc độ chung của đội?

Kết quả: Dùng Trung vị M_e = 14 giây
Sắp xếp: 12; 13; 14; 15; 36. Do 36 giây là giá trị bất thường nên dùng Trung vị M_e = 14 giây phản ánh đúng hơn số trung bình (18 giây).

📌 1. BẮT ĐẦU Ở ĐÂY NHÉ!

- Tìm Trung vị M_e: Bước số 1 BẮT BUỘC là SẮP XẾP dãy số từ bé đến lớn!

⚠️ 2. CẨN THẬN LỖI NÀY!

- Khi dãy có số phần tử CHẴN, Trung vị bằng trung bình cộng của HAI số đứng chính giữa.
- Khi có giá trị ngoại lai (quá lớn/quá bé), phải chọn TRUNG VỊ thay vì Số trung bình.

✅ 3. KIỂM TRA LẠI NHÉ!

- Số trung bình cộng luôn nằm giữa giá trị nhỏ nhất (Min) và giá trị lớn nhất (Max) của dãy.

💡 HÔM NAY MÌNH ĐÃ HIỂU...

Bất biến: $\sum(x_i - \bar{x}) = 0$ (Cân bằng mô-men lực quanh điểm tựa $\bar{x}$); $M_e = x_3 = 6$